

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Facultad de Ingeniería

Nombre:

Torres Ramírez Melanie Guadalupe

Docente:

Eduardo Álvarez Navarro

Asignatura:

Fundamentos de programación

Grado y grupo:

2-Ñ

Codigo transcrito PSeInt

Funcion area <- CalcularAreaTriangulo(base,altura)

Definir area Como Real

area <- (base*altura)/2

FinFuncion

Algoritmo CalculoAreasPSeInt2

Definir opcion Como Caracter

Definir radio,base,altura Como Real

Repetir

MostrarMenu

Leer opcion

Segun opcion Hacer

'C','c':

radio <- PedirDato('Ingresa el radio del círculo: ')

Escribir 'El área del círculo es: ',CalcularAreaCirculo(radio)

'T','t':

base <- PedirDato('Ingresa la base del triángulo: ')

altura <- PedirDato('Ingresa la altura del triángulo: ')

Escribir 'El área del triángulo es: ',CalcularAreaTriangulo(base,altura)

'S','s':

Escribir 'Saliendo del programa.'

De Otro Modo:

Escribir 'Opción inválida.'

FinSegun

Hasta Que opcion='S' O opcion='s'

FinAlgoritmo

Ejecucion

```
20
21 Funcion area ← CalcularAreaTriangulo(base,altura)
22   Definir area Como Real
23   area ← (base*altura)/2
24 FinFuncion
25
26 Algoritmo CalculoAreasPSeInt2
27   Definir opcion Como Caracter
28   Definir radio,base,altura Como Real
29   Repetir
30     MostrarMenu
31     Leer opcion
32     Segun opcion Hacer
33       'C','c':
34         radio ← PedirDato('Ingresa el radio del círculo: ')
35         Escribir 'El área del círculo es: ',CalcularAreaCirculo(radio)
36       'T','t':
37         base ← PedirDato('Ingresa la base del triángulo: ')
38         altura ← PedirDato('Ingresa la altura del triángulo: ')
39         Escribir 'El área del triángulo es: ',CalcularAreaTriangulo(base,altura)
40       'S','s':
41         Escribir 'Saliendo del programa.'
42     De Otro Modo:
43       Escribir 'Opción inválida.'
44   FinSegun
45   Hasta Que opcion='S' O opcion='s'
46 FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proces...

*** Ejecución Iniciada. ***

Menú:
c.- Calcular área del círculo
t.- Calcular área del triángulo
s.- Salir
Elige una opción: > t
Ingresa la base del triángulo: > 35
Ingresa la altura del triángulo: > 10
El área del triángulo es: 175

Menú:
c.- Calcular área del círculo
t.- Calcular área del triángulo
s.- Salir
Elige una opción: > s
Saliendo del programa.
*** Ejecución Finalizada. ***

☒ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

Observe y mencione las diferencias con el desarrollado al principio de la practica Agregue dos opciones mas (Area de un Rectángulo y de un trapecio) , y en lugar de usar el ciclo repetir , utilice el ciclo mientras.

PSeInt

Funcion MostrarMenu

Escribir 'Menú:'

Escribir 'c.- Calcular área del círculo'

Escribir 't.- Calcular área del triángulo'

Escribir 'r.- Calcular área del rectángulo'

Escribir 'p.- Calcular área del trapecio'

Escribir 's.- Salir'

Escribir Sin Saltar 'Elige una opción: '

FinFuncion

Funcion num <- PedirDato(mensaje)

Definir num Como Real

Escribir Sin Saltar mensaje

Leer num

FinFuncion

Funcion area <- CalcularAreaCirculo(radio)

Definir area Como Real

area <- $\text{PI} \times \text{radio} \times \text{radio}$

FinFuncion

Funcion area <- CalcularAreaTriangulo(base,altura)

Definir area Como Real

area <- $(\text{base} \times \text{altura}) / 2$

FinFuncion

Funcion area <- CalcularAreaRectangulo(base,altura)

Definir area Como Real

area <- $\text{base} \times \text{altura}$

FinFuncion

Funcion area <- CalcularAreaTrapecio(baseMayor,baseMenor,altura)

Definir area Como Real

area <- ((baseMayor+baseMenor)*altura)/2

FinFuncion

Algoritmo CalculoAreasPSeInt2

Definir opcion Como Caracter

Definir radio,base,altura,baseMayor,baseMenor Como Real

MostrarMenu

Leer opcion

Mientras opcion<>'s' Y opcion<>'S' Hacer

Si opcion='c' O opcion='C' Entonces

radio <- PedirDato('Ingresa el radio del círculo: ')

Escribir 'El área del círculo es: ',CalcularAreaCirculo(radio)

SiNo

Si opcion='t' O opcion='T' Entonces

base <- PedirDato('Ingresa la base del triángulo: ')

altura <- PedirDato('Ingresa la altura del triángulo: ')

Escribir 'El área del triángulo es: ',CalcularAreaTriangulo(base,altura)

SiNo

Si opcion='r' O opcion='R' Entonces

base <- PedirDato('Ingresa la base del rectángulo: ')

altura <- PedirDato('Ingresa la altura del rectángulo: ')

Escribir 'El área del rectángulo es: ',CalcularAreaRectangulo(base,altura)

SiNo

Si opcion='p' O opcion='P' Entonces

baseMayor <- PedirDato('Ingresa la base mayor del trapezio: ')

baseMenor <- PedirDato('Ingresa la base menor del trapezio: ')

altura <- PedirDato('Ingresa la altura del trapezio: ')

Escribir 'El área del trapezio es:

',CalcularAreaTrapecio(baseMayor,baseMenor,altura)

SiNo

Escribir 'Opción inválida.'

FinSi

FinSi

FinSi

FinSi

Escribir "

MostrarMenu

Leer opcion

FinMientras

Escribir 'Saliendo del programa.'

FinAlgoritmo

Java

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class CalculoAreas {
```

```
    static Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
    static void mostrarMenu() {
```

```
        System.out.println();
```

```
        System.out.println("Menú:");
```

```
        System.out.println("c.- Calcular área del círculo");
```

```
        System.out.println("t.- Calcular área del triángulo");
```

```
        System.out.println("r.- Calcular área del rectángulo");
```

```
        System.out.println("p.- Calcular área del trapecio");
```

```
        System.out.println("s.- Salir");
```

```
        System.out.print("Elige una opción: ");
```

```
    }
```

```
    static double pedirDato(String mensaje) {
```

```
        System.out.print(mensaje);
```

```
        return sc.nextDouble();
```

```
    }
```

```
    static double areaCirculo(double radio) {
```

```
        return Math.PI * radio * radio;
```

```
    }
```

```
    static double areaTriangulo(double base, double altura) {
```

```
        return (base * altura) / 2;
```

```
    }
```

```
    static double areaRectangulo(double base, double altura) {
```

```

    return base * altura;
}

static double areaTrapecio(double bMayor, double bMenor, double altura) {
    return ((bMayor + bMenor) * altura) / 2;
}

public static void main(String[] args) {
    char opcion = ' ';
    while (opcion != 's') {
        mostrarMenu();
        opcion = Character.toLowerCase(sc.next().charAt(0));
        switch (opcion) {
            case 'c':
                double radio = pedirDato("Ingresa el radio del círculo: ");
                System.out.println("El área del círculo es: " + areaCirculo(radio));
                break;
            case 't':
                double bt = pedirDato("Ingresa la base del triángulo: ");
                double at = pedirDato("Ingresa la altura del triángulo: ");
                System.out.println("El área del triángulo es: " + areaTriangulo(bt, at));
                break;
            case 'r':
                double br = pedirDato("Ingresa la base del rectángulo: ");
                double ar = pedirDato("Ingresa la altura del rectángulo: ");
                System.out.println("El área del rectángulo es: " + areaRectangulo(br, ar));
                break;
            case 'p':
                double bM = pedirDato("Ingresa la base mayor del trapezio: ");
                double bm = pedirDato("Ingresa la base menor del trapezio: ");
                double ap = pedirDato("Ingresa la altura del trapezio: ");
                System.out.println("El área del trapezio es: " + areaTrapezio(bM, bm, ap));

```

```

        break;

    case 's':

        System.out.println("Saliendo del programa.");

        break;

    default:

        System.out.println("Opción inválida.");

    }

}

}

}

```

DIFERENCIAS

1. Estructura: PSeInt usa Algoritmo FinAlgoritmo Java usa una clase con el método main.
2. Variables: en PSeInt se declaran con Definir ... Como Real/Caracter; en Java se declara el tipo directamente (double, char).
3. Entrada y salida: PSeInt usa Leer y Escribir; Java usa Scanner (nextDouble, next) y System.out.println/print.
4. Funciones: en PSeInt se define el valor de retorno asignándolo al nombre de la variable de salida (area <- ...); en Java se usa return y se declara el tipo de retorno (static double).
5. Selección múltiple: PSeInt usa Segun ... FinSegun, sin necesidad de romper cada caso; Java usa switch y necesita break al final de cada case.
- 6 Ciclo: PSeInt usa Mientras ... Hacer ... FinMientras; Java usa while (condición) { ... }.
7. Constante de pi: PSeInt usa PI; Java usa Math.PI.
8. Mayúsculas y minúsculas: PSeInt no distingue entre ellas en palabras reservadas; Java sí (el lenguaje es sensible a mayúsculas y minúsculas).
9. Condiciones: PSeInt usa <>, Y, O; Java usa !=, &&, ||.
10. Salida a minúscula: en PSeInt el Segun tiene un caso para cada letra ('S','s'); en Java se convierte la opción a minúscula con Character.toLowerCase.

Programa 1: CalculoAreas

Código:

```
import java.util.Scanner;

public class CalculoAreas {

    static Scanner sc = new Scanner(System.in);

    static void mostrarMenu() {

        System.out.println();

        System.out.println("Menú:");

        System.out.println("c.- Calcular área del círculo");

        System.out.println("t.- Calcular área del triángulo");

        System.out.println("r.- Calcular área del rectángulo");

        System.out.println("p.- Calcular área del trapecio");

        System.out.println("s.- Salir");

        System.out.print("Elige una opción: ");

    }


    static double pedirDato(String mensaje) {

        System.out.print(mensaje);

        return sc.nextDouble();

    }


    static double areaCirculo(double radio) {

        return Math.PI * radio * radio;

    }


    static double areaTriangulo(double base, double altura) {

        return (base * altura) / 2;

    }


    static double areaRectangulo(double base, double altura) {

        return base * altura;

    }

}
```

```

static double areaTrapecio(double bMayor, double bMenor, double altura) {

    return ((bMayor + bMenor) * altura) / 2;

}

public static void main(String[] args) {

    char opcion = ' ';

    while (opcion != 's') {

        mostrarMenu();

        opcion = Character.toLowerCase(sc.next().charAt(0));

        switch (opcion) {

            case 'c':

                double radio = pedirDato("Ingresa el radio del círculo: ");

                System.out.println("El área del círculo es: " + areaCirculo(radio));

                break;

            case 't':

                double bt = pedirDato("Ingresa la base del triángulo: ");

                double at = pedirDato("Ingresa la altura del triángulo: ");

                System.out.println("El área del triángulo es: " + areaTriangulo(bt, at));

                break;

            case 'r':

                double br = pedirDato("Ingresa la base del rectángulo: ");

                double ar = pedirDato("Ingresa la altura del rectángulo: ");

                System.out.println("El área del rectángulo es: " + areaRectangulo(br, ar));

                break;

            case 'p':

                double bM = pedirDato("Ingresa la base mayor del trapecio: ");

                double bm = pedirDato("Ingresa la base menor del trapecio: ");

                double ap = pedirDato("Ingresa la altura del trapecio: ");

                System.out.println("El área del trapecio es: " + areaTrapecio(bM, bm, ap));

                break;

            case 's':

```

```
System.out.println("Saliendo del programa.");
```

```
break;
```

```
default:
```

```
System.out.println("Opción inválida.");
```

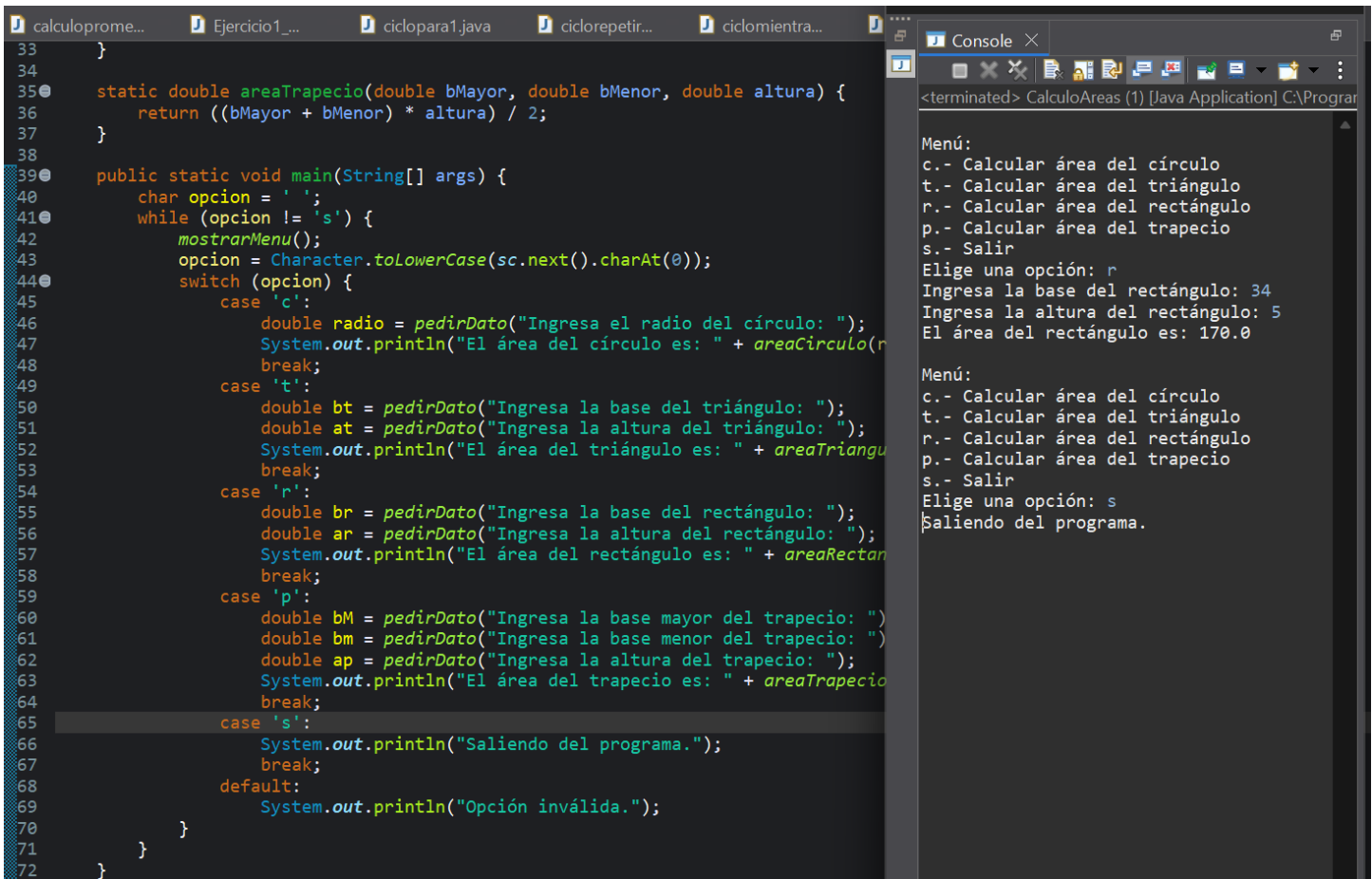
```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Ejecución:



The screenshot displays an IDE with a Java file named 'CalculoAreas.java'. The code implements a menu-driven application for calculating the area of various shapes. The console window on the right shows the program's execution, including the menu display, user input for a rectangle's base and height, and the resulting area calculation.

```
33 }
34
35 static double areaTrapezio(double bMayor, double bMenor, double altura) {
36     return ((bMayor + bMenor) * altura) / 2;
37 }
38
39 public static void main(String[] args) {
40     char opcion = ' ';
41     while (opcion != 's') {
42         mostrarMenu();
43         opcion = Character.toLowerCase(sc.next().charAt(0));
44         switch (opcion) {
45             case 'c':
46                 double radio = pedirDato("Ingresa el radio del círculo: ");
47                 System.out.println("El área del círculo es: " + areaCirculo(r));
48                 break;
49             case 't':
50                 double bt = pedirDato("Ingresa la base del triángulo: ");
51                 double at = pedirDato("Ingresa la altura del triángulo: ");
52                 System.out.println("El área del triángulo es: " + areaTriangulo(bt, at));
53                 break;
54             case 'r':
55                 double br = pedirDato("Ingresa la base del rectángulo: ");
56                 double ar = pedirDato("Ingresa la altura del rectángulo: ");
57                 System.out.println("El área del rectángulo es: " + areaRectangulo(br, ar));
58                 break;
59             case 'p':
60                 double bM = pedirDato("Ingresa la base mayor del trapecio: ");
61                 double bMn = pedirDato("Ingresa la base menor del trapecio: ");
62                 double ap = pedirDato("Ingresa la altura del trapecio: ");
63                 System.out.println("El área del trapecio es: " + areaTrapezio(bM, bMn, ap));
64                 break;
65             case 's':
66                 System.out.println("Saliendo del programa.");
67                 break;
68             default:
69                 System.out.println("Opción inválida.");
70         }
71     }
72 }
```

Console Output:

```
<terminated> CalculoAreas (1) [Java Application] C:\Prograr
Menú:
c.- Calcular área del círculo
t.- Calcular área del triángulo
r.- Calcular área del rectángulo
p.- Calcular área del trapecio
s.- Salir
Elige una opción: r
Ingresa la base del rectángulo: 34
Ingresa la altura del rectángulo: 5
El área del rectángulo es: 170.0
Menú:
c.- Calcular área del círculo
t.- Calcular área del triángulo
r.- Calcular área del rectángulo
p.- Calcular área del trapecio
s.- Salir
Elige una opción: s
Saliendo del programa.
```

Programa 2: DistanciaEuclidea

```
import java.util.Scanner;

public class DistanciaEuclidea {

    static double distanciaEuclidea(double x1, double y1, double x2, double y2) {

        return Math.sqrt(Math.pow(x2 - x1, 2) + Math.pow(y2 - y1, 2));

    }

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Punto 1");

        System.out.print("x1: ");

        double x1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("y1: ");

        double y1 = sc.nextDouble();

        System.out.println("Punto 2");

        System.out.print("x2: ");

        double x2 = sc.nextDouble();

        System.out.print("y2: ");

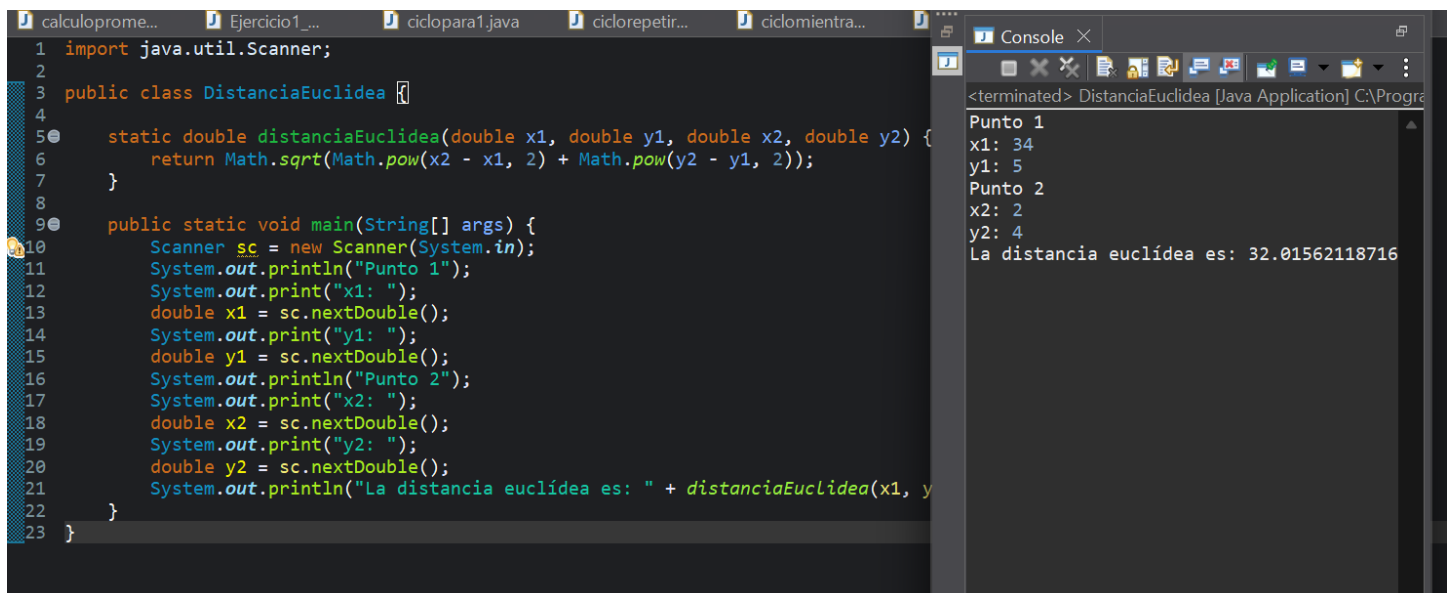
        double y2 = sc.nextDouble();

        System.out.println("La distancia euclídea es: " + distanciaEuclidea(x1, y1, x2, y2));

    }

}
```

Ejecución:



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class DistanciaEuclidea {
4
5     static double distanciaEuclidea(double x1, double y1, double x2, double y2) {
6         return Math.sqrt(Math.pow(x2 - x1, 2) + Math.pow(y2 - y1, 2));
7     }
8
9     public static void main(String[] args) {
10         Scanner sc = new Scanner(System.in);
11         System.out.println("Punto 1");
12         System.out.print("x1: ");
13         double x1 = sc.nextDouble();
14         System.out.print("y1: ");
15         double y1 = sc.nextDouble();
16         System.out.println("Punto 2");
17         System.out.print("x2: ");
18         double x2 = sc.nextDouble();
19         System.out.print("y2: ");
20         double y2 = sc.nextDouble();
21         System.out.println("La distancia euclídea es: " + distanciaEuclidea(x1, y1, x2, y2));
22     }
23 }
```

Console

```
<terminated> DistanciaEuclidea [Java Application] C:\Progra
Punto 1
x1: 34
y1: 5
Punto 2
x2: 2
y2: 4
La distancia euclídea es: 32.01562118716
```

Programa 3: SenoCosenoTangente

```
import java.util.Scanner;

public class SenoCosenoTangente {

    static void mostrarTrigonometria(double grados) {

        double rad = Math.toRadians(grados);

        System.out.println("Ángulo: " + grados + " grados");

        System.out.println("Seno: " + Math.sin(rad));

        System.out.println("Coseno: " + Math.cos(rad));

        if (Math.abs(Math.cos(rad)) < 1e-10) {

            System.out.println("Tangente: indefinida");

        } else {

            System.out.println("Tangente: " + Math.tan(rad));

        }

    }

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingresa el ángulo en grados: ");

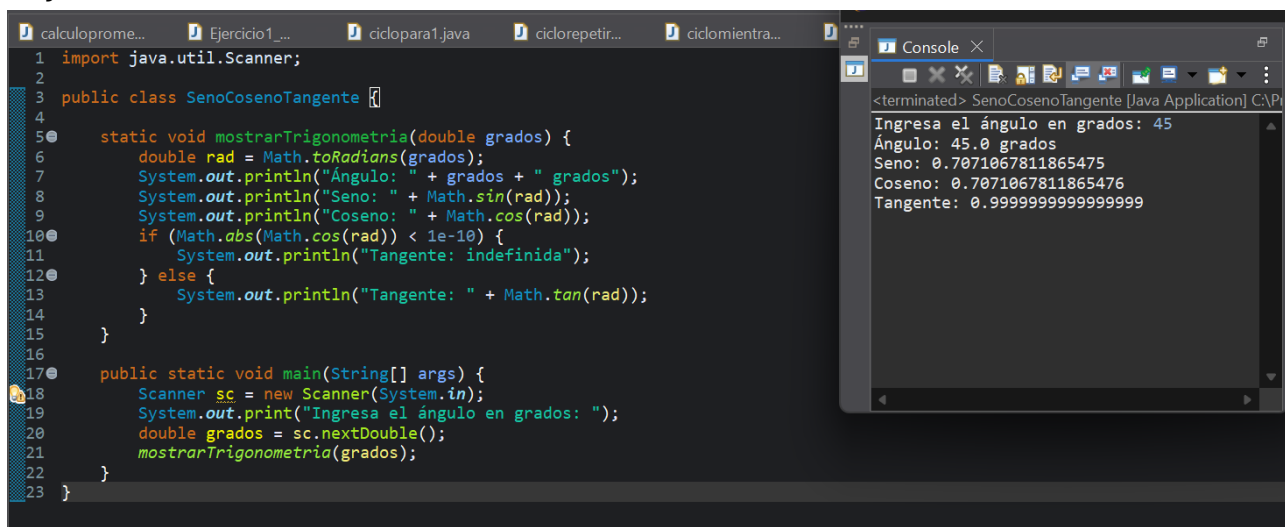
        double grados = sc.nextDouble();

        mostrarTrigonometria(grados);

    }

}
```

Ejecución:



The screenshot shows an IDE with a Java file named `SenoCosenoTangente.java` and a console window. The code is as follows:

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class SenoCosenoTangente {
4
5     static void mostrarTrigonometria(double grados) {
6         double rad = Math.toRadians(grados);
7         System.out.println("Ángulo: " + grados + " grados");
8         System.out.println("Seno: " + Math.sin(rad));
9         System.out.println("Coseno: " + Math.cos(rad));
10        if (Math.abs(Math.cos(rad)) < 1e-10) {
11            System.out.println("Tangente: indefinida");
12        } else {
13            System.out.println("Tangente: " + Math.tan(rad));
14        }
15    }
16
17    public static void main(String[] args) {
18        Scanner sc = new Scanner(System.in);
19        System.out.print("Ingresa el ángulo en grados: ");
20        double grados = sc.nextDouble();
21        mostrarTrigonometria(grados);
22    }
23 }
```

The console output shows the program's execution for an input of 45 degrees:

```
<terminated> SenoCosenoTangente [Java Application] C:\P...
Ingresa el ángulo en grados: 45
Ángulo: 45.0 grados
Seno: 0.7071067811865475
Coseno: 0.7071067811865476
Tangente: 0.9999999999999999
```

Programa 4: SumaImpares

Código:

```
import java.util.Scanner;

public class SumaImpares {

    static int sumaImpares(int n) {

        int suma = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {

            suma += 2 * i - 1;

        }

        return suma;

    }

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int n;

        do {

            System.out.print("Ingresa n (entero positivo): ");

            n = sc.nextInt();

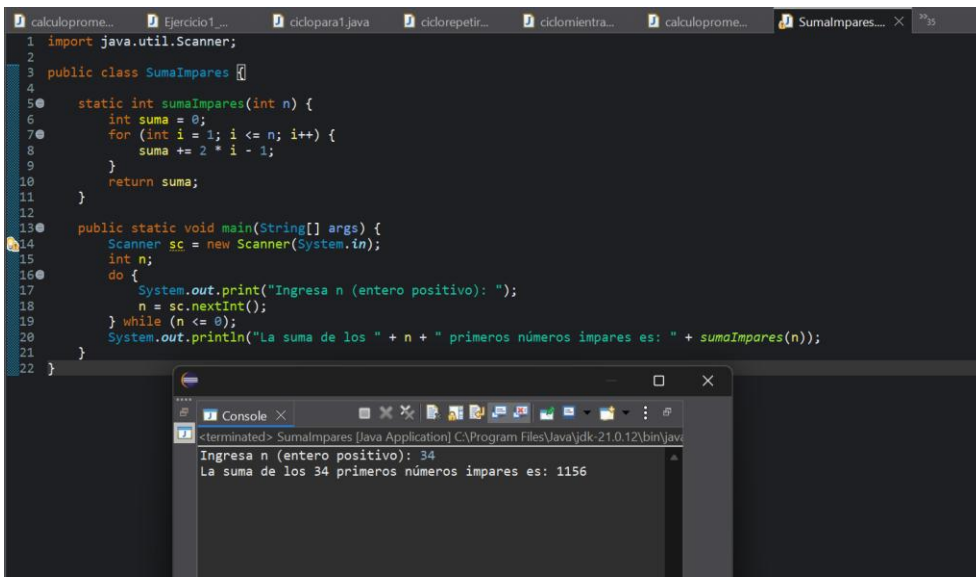
        } while (n <= 0);

        System.out.println("La suma de los " + n + " primeros números impares es: " + sumaImpares(n));

    }

}
```

Ejecución:



```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class SumaImpares {
4
5     static int sumaImpares(int n) {
6         int suma = 0;
7         for (int i = 1; i <= n; i++) {
8             suma += 2 * i - 1;
9         }
10        return suma;
11    }
12
13    public static void main(String[] args) {
14        Scanner sc = new Scanner(System.in);
15        int n;
16        do {
17            System.out.print("Ingresa n (entero positivo): ");
18            n = sc.nextInt();
19        } while (n <= 0);
20        System.out.println("La suma de los " + n + " primeros números impares es: " + sumaImpares(n));
21    }
22 }
```

Console

<terminated> SumaImpares [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-21.0.12\bin\javaw.exe

Ingresa n (entero positivo): 34

La suma de los 34 primeros números impares es: 1156